LAPORAN PRAKTIKUM

ALGORITMA PEMROGRAMAN 2

MODUL 3 – FUNGSI

MODUL 4 – PROSEDUR

NAMA: MUHAMMAD ZIDDAN RIZKI P

NIM: 109082500053

KELAS S1IF-13-05

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

A. Dasar Teori

Fungsi dan prosedur merupakan subprogram yang digunakan untuk membuat program lebih terstruktur. Fungsi digunakan untuk menghasilkan nilai dan memiliki return, sehingga bisa digunakan dalam perhitungan. Sedangkan prosedur tidak mengembalikan nilai, tetapi langsung memberikan efek seperti menampilkan output.

Keduanya dapat menggunakan parameter untuk menerima data dari program utama. Dengan adanya fungsi dan prosedur, program menjadi lebih rapi, modular, dan mengurangi pengulangan kode.

B. Guided

1. Guided 1

```
2. package main
3.
4. import "fmt"
5.
6.     func volumeTabung(jari_jari, tinggi int) float64 {
7.     var luasAlas, volume float64
8.     luasAlas = 3.14 * float64(jari_jari*jari_jari)
9.     volume = luasAlas * float64(tinggi)
10.    return volume 11. }
12.
13.    func main() {
14.    var r, t int 15.     var v1, v2
float64
16.
17.     r = 5 18.
t = 10
19.
20.     v1 = volumeTabung(r, t)
21.     v2 = volumeTabung(r, t) + volumeTabung(15, t)
22.
23.     fmt.Println("Cara Pemanggilan 1")
24.     fmt.Println("Volume Tabung:", v1)
25.
26.     fmt.Println("\nCara Pemanggilan 2")
27.     fmt.Println("Volume Tabung:", v2)
28.     fmt.Println("\nCara Pemanggilan 3")
```

```
    fmt.Println("Volume Tabung:", volumeTabung(14, 100))
    }
```

Output :

```
PS C:\Users\M.Ziddan\OneDrive\Documents\109082500053_Muhammad-ziddan-rizki-pratama-SI-IF-13-05> go run "c:\Users\M.Ziddan\OneDrive\Documents\109082500053_Muhammad-ziddan-rizki-pratama-SI-IF-13-05\week 3 & 4\guided\guided 1\guided1.go"
Cara Pemanggilan 1
Volume Tabung: 785

Cara Pemanggilan 2
Volume Tabung: 7850

Cara Pemanggilan 3
Volume Tabung: 61544.00000000001
PS C:\Users\M.Ziddan\OneDrive\Documents\109082500053_Muhammad-ziddan-rizki-pratama-SI-IF-13-05>
```

2. Guided 2

```
package main

import "fmt"

  func tambahValue(x int) {
  x = x + 10
  fmt.Println("Nilai x didalam prosdur tambahValue
(pass by value) : ", x) 38. }

   func tambahReference(x *int) {
   *x = *x + 10
   fmt.Println("Nilai x didalam prosdur tambahReference
  (pass by refeence) : ", *x) 43.
}

func main() {
    var y int =
5

   fmt.Println("nilai y awal : ", y)
   tambahValue(y)
   fmt.Println("nilai y setelah pass by value : ", y)

   tambahReference(&y)
   fmt.Println("nilai y setelah pass by reference : ",
   y)
   }
```

Output :

```
PS C:\Users\M.Ziddan\OneDrive\Documents\109082500053_Muhammad-ziddan-rizki-pratama-SI-IF-13-05> go run "c:\Users\M.Ziddan\OneDrive\Documents\109082500053_Muhammad-ziddan-rizki-pratama-SI-IF-
13-05\week 3 & 4\guided\guided 2\guided2.go"
nilai y awal :  5
Nilai x didalam prosdur tambahValue (pass by value) :  15
nilai y setelah pass by value :  5
Nilai x didalam prosdur tambahReference (pass by refeence) :  15
nilai y setelah pass by reference :  15
PS C:\Users\M.Ziddan\OneDrive\Documents\109082500053_Muhammad-ziddan-rizki-pratama-SI-IF-13-05>
```

3. Guided 3

```
55. package main
56.
57. import "fmt"
58.
59.     func hitungTotalBelanja(harga int, jumlah int) {
60.     var total int
61.     total = harga * jumlah
62.     fmt.Println("total harga : ", total)
63.
64.     hitungDiskon(total)
65. }
66.
67.    func hitungDiskon(total int) {
68.    var diskon, hargaAkhir int
69.    diskon = total * 10 / 100 70.     hargaAkhir = total
- diskon
71.
72.    fmt.Println("Diskon 10% : ", diskon)
73.    fmt.Println("harga akhir (setelah diskon): ",
hargaAkhir) 74. }
75.
76.     func main() {
77.     var harga, jumlah int
78.
79.     fmt.Print("masukkan harga : ")
80.     fmt.Scan(&harga)
81.     fmt.Print("masukkan jumlah : ")
82.     fmt.Scan(&jumlah)
83.     hitungTotalBelanja(harga, jumlah)
84.     }
```

Output :

```
PS C:\Users\M.Ziddan\OneDrive\Documents\109082500053_Muhammad-ziddan-rizki-pratama-SI-IF-13-05> go run "c:\Users\M.Ziddan\OneDrive\Documents\109082500053_Muhammad-ziddan-rizki-pratama-SI-IF-13-05\week 3 & 4\guided\guided 3\guided3.go"
masukkan harga : 10000
masukkan jumlah : 3
total harga :  30000
Diskon 10% :  3000
harga akhir (setelah diskon):  27000
PS C:\Users\M.Ziddan\OneDrive\Documents\109082500053_Muhammad-ziddan-rizki-pratama-SI-IF-13-05>
```

C. Unguided

1. Soal Unguided 1

Program Perhitungan Permutasi dan Kombinasi Menggunakan Fungsi

Jawaban :

```go
 package main

import "fmt"

func main() {
    var a, b, c, d int

    fmt.Scan(&a, &b, &c, &d)
    fmt.Println(permutasi(a, c),
        combination(a, c))
    fmt.Println(permutasi(b, d),
        combination(b, d))
}
func faktorial(n int) int {
    var hasil int = 1
    var i int
    for i = 1; i <= n; i++ {
        hasil = hasil * i
    }
    return hasil
}
func permutasi(n, r int) int {
    return faktorial(n) / faktorial(n-r)
}
func combination(n, r int) int {
    return faktorial(n) / (faktorial(r) * faktorial(n-
r))
}
```

Output :

```
PS C:\Users\M.Ziddan\OneDrive\Documents\109082500053_Muhammad-ziddan-rizki-pratama-SI-IF-13-05> go run "c:\Users\M.Ziddan\OneDrive\Documents\109082500
053_Muhammad-ziddan-rizki-pratama-SI-IF-13-05\week 3 & 4\unguided\unguided 1\unguided1.go"
5 10 3 10
60 10
3628800 1
PS C:\Users\M.Ziddan\OneDrive\Documents\109082500053_Muhammad-ziddan-rizki-pratama-SI-IF-13-05> go run "c:\Users\M.Ziddan\OneDrive\Documents\109082500
053_Muhammad-ziddan-rizki-pratama-SI-IF-13-05\week 3 & 4\unguided\unguided 1\unguided1.go"
8 0 2 0
56 28
1 1
```

Penjelasan :

Program ini digunakan untuk menghitung permutasi dan kombinasi dari empat bilangan input yaitu a, b, c, dan d. Program membaca input menggunakan fmt.Scan, lalu menghitung P(a,c), C(a,c), P(b,d), dan C(b,d) dengan memanggil fungsi yang telah dibuat, kemudian menampilkan hasilnya dalam dua baris. Fungsi faktorial digunakan untuk menghitung n! dengan perulangan, sedangkan fungsi permutasi dan kombinasi menghitung nilai berdasarkan rumus matematika dengan memanfaatkan fungsi faktorial.

2. Soal Unguided 2

Program Perhitungan Tarif Parkir Kendaraan Menggunakan Fungsi

Jawaban :

```
package main

import "fmt"

func hitungBiaya(jenis string, masuk, keluar int) int {
   var total int = 0
   var jam int
   for jam = masuk; jam < keluar; jam++ {
      if jenis == "motor" {
         if jam < 17 {
            total = total + 4000
         } else {
            total = total + 5000
         }
      } else if jenis == "mobil" {
         if jam < 17 {
            total = total + 6000
         } else {
```

```
            total = total + 7000
        }
    }
  }
  return total
}

func main() {
  var jenis string
  var masuk, keluar int
  var total int = 0
  var no int = 1

  fmt.Println("==== Rekap Tarif Parkir Cafe Per Hari ====")

  for {
    fmt.Println("\n*Kendaraan", no)
    fmt.Print("Kendaraan apa? (motor/mobil/- untuk selesai): ")
    fmt.Scan(&jenis)

    if jenis == "-" {
      break
    }

    fmt.Print("Masukkan Jam Masuk Kendaraan (0-24): ")
    fmt.Scan(&masuk)

    fmt.Print("Masukkan Jam Keluar Kendaraan (024): ")
    fmt.Scan(&keluar)

    biaya := hitungBiaya(jenis, masuk, keluar)

    fmt.Println("Biaya parkir", jenis, no, ":", biaya)
    fmt.Println("=========================================")

    total = total + biaya
    no = no + 1
```

```
    }

    fmt.Println("\n*** Total Pendapatan Parkir Hari Ini Adalah", total, "***")
}
```

Output :

```
PS C:\Users\M.Ziddan\OneDrive\Documents\109082500053_Muhammad-ziddan-rizki-pratama-SI-IF-13-05> go run "c:\Users\M.Ziddan\OneDrive\Documents\109082500053_Muhammad-ziddan-rizki-pratama-SI-IF-
13-05\week 3 & 4\unguided\unguided 2\unguided3.go"
==== Rekap Tarif Parkir Cafe Per Hari ====

*Kendaraan 1
Kendaraan apa? (motor/mobil/- untuk selesai): motor
Masukkan Jam Masuk Kendaraan (0-24): 1
Masukkan Jam Keluar Kendaraan (024): 22
Biaya parkir motor 1 : 89000
=========================================

*Kendaraan 2
Kendaraan apa? (motor/mobil/- untuk selesai): motor
Masukkan Jam Masuk Kendaraan (0-24): 12
Masukkan Jam Keluar Kendaraan (024): 14
Biaya parkir motor 2 : 8000
=========================================

*Kendaraan 3
Kendaraan apa? (motor/mobil/- untuk selesai): mobil
Masukkan Jam Masuk Kendaraan (0-24): 12
Masukkan Jam Keluar Kendaraan (024): 14
Biaya parkir mobil 3 : 12000
=========================================

*Kendaraan 4
Kendaraan apa? (motor/mobil/- untuk selesai): -

*** Total Pendapatan Parkir Hari Ini Adalah 109000 ***
PS C:\Users\M.Ziddan\OneDrive\Documents\109082500053_Muhammad-ziddan-rizki-pratama-SI-IF-13-05>
```

Penjelasan :

Program ini digunakan untuk menghitung biaya parkir kendaraan berdasarkan jenis kendaraan dan lama waktu parkir. Program akan terus menerima input jenis kendaraan, jam masuk, dan jam keluar menggunakan perulangan hingga pengguna memasukkan tanda "-" untuk berhenti. Perhitungan biaya dilakukan dalam fungsi hitungBiaya, yang menggunakan perulangan untuk menghitung tarif per jam berdasarkan jenis kendaraan dan rentang waktu. Setiap hasil biaya akan ditampilkan, kemudian dijumlahkan untuk mendapatkan total pendapatan parkir dalam satu hari.

3. Soal Unguided 3

Program Pencetakan Deret Skiena Menggunakan Prosedur

Jawaban :

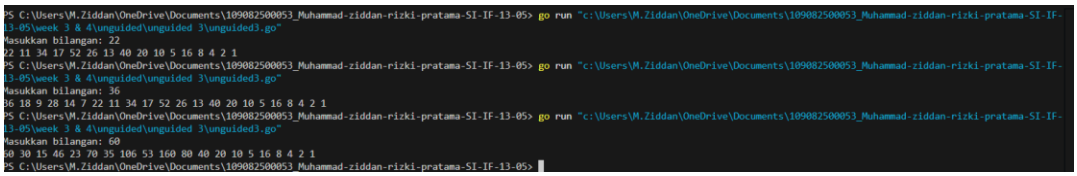
```go
package main

import "fmt"

func cetakDeret(n int) {
    for {
        fmt.Print(n, " ")
        if n == 1 {
            break
        }
        if n%2 == 0 {
            n = n / 2
        } else {
            n = 3*n + 1
        }
    }
}
func main() {
    var n int

    fmt.Print("Masukkan bilangan: ")
    fmt.Scan(&n)
    cetakDeret(n)
}
```

Output :



Penjelasan :

Program ini meminta pengguna memasukkan sebuah bilangan sebagai nilai awal. Nilai tersebut kemudian dikirim ke prosedur cetakDeret untuk diproses. Program mencetak nilai saat ini, lalu mengecek apakah sudah mencapai 1. Jika sudah, proses berhenti. Jika belum, program menentukan apakah bilangan genap atau ganjil. Jika genap, dibagi 2, jika ganjil, diubah menjadi 3n + 1. Proses ini diulang terus hingga nilai menjadi 1, dan semua angka dalam deret ditampilkan dalam satu baris.

4. Soal Unguided 4

Program Pencetakan Deret Skiena Menggunakan Prosedur

Jawaban :

```
package main

import "fmt"

func hitungPersegi(s int) {
   fmt.Println("luas persegi :", s*s)
   fmt.Println("keliling persegi :", 4*s)

}
func hitungPersegiPanjang(p, l int) {
   fmt.Println("luas persegi panjang :", p*l)
   fmt.Println("keliling persegi panjang :", 2*(p+l))
}
func hitungLingkaran(r float64) {
   fmt.Println("luas lingkaran :", 3.14*r*r)
   fmt.Println("keliling lingkaran :", 2*3.14*r)
}
func main() {
   var pilih int
   fmt.Println("--- PROGRAM BANGUN DATAR ---")
   fmt.Println("1. Hitung luas & keliling persegi")
   fmt.Println("2. Hitung luas & keliling persegi panjang")
   fmt.Println("3. Hitung luas & keliling lingkaran")
   fmt.Print("Pilihan : ")
   fmt.Scan(&pilih)
   switch pilih {
   case 1:
```

```
            var s int
            fmt.Print("Masukkan sisi : ")
            fmt.Scan(&s)
            hitungPersegi(s)
        case 2:
            var p, l int
            fmt.Print("Masukkan panjang : ")
            fmt.Scan(&p)
            fmt.Print("Masukkan lebar : ")
            fmt.Scan(&l)
            hitungPersegiPanjang(p, l)
        case 3:
            var r float64
            fmt.Print("Masukkan jari-jari : ")
            fmt.Scan(&r)
            hitungLingkaran(r)
        }
    }
```

Output :

```
PS C:\Users\M.Ziddan\OneDrive\Documents\109082500053_Muhammad-ziddan-rizki-pratama-SI-IF-13-05> go run "c:\Users\M.Ziddan\OneDrive\Documents\109082500053_Muhammad-ziddan-rizki-pratama-SI-IF-
13-05\week 3 & 4\unguided\unguided 4\unguided4.go"
--- PROGRAM BANGUN DATAR ---
1. Hitung luas & keliling persegi
2. Hitung luas & keliling persegi panjang
3. Hitung luas & keliling lingkaran
Pilihan : 1
Masukkan sisi : 1057
luas persegi : 1117249
keliling persegi : 4228
PS C:\Users\M.Ziddan\OneDrive\Documents\109082500053_Muhammad-ziddan-rizki-pratama-SI-IF-13-05> go run "c:\Users\M.Ziddan\OneDrive\Documents\109082500053_Muhammad-ziddan-rizki-pratama-SI-IF-
13-05\week 3 & 4\unguided\unguided 4\unguided4.go"
--- PROGRAM BANGUN DATAR ---
1. Hitung luas & keliling persegi
2. Hitung luas & keliling persegi panjang
3. Hitung luas & keliling lingkaran
Pilihan : 2
Masukkan panjang : 106
Masukkan lebar : 88
luas persegi panjang : 9328
keliling persegi panjang : 388
PS C:\Users\M.Ziddan\OneDrive\Documents\109082500053_Muhammad-ziddan-rizki-pratama-SI-IF-13-05> go run "c:\Users\M.Ziddan\OneDrive\Documents\109082500053_Muhammad-ziddan-rizki-pratama-SI-IF-
13-05\week 3 & 4\unguided\unguided 4\unguided4.go"
--- PROGRAM BANGUN DATAR ---
1. Hitung luas & keliling persegi
2. Hitung luas & keliling persegi panjang
3. Hitung luas & keliling lingkaran
Pilihan : 3
Masukkan jari-jari : 13.87
luas lingkaran : 604.063466
keliling lingkaran : 87.1036
PS C:\Users\M.Ziddan\OneDrive\Documents\109082500053_Muhammad-ziddan-rizki-pratama-SI-IF-13-05>
```

Penjelasan :

Program ini digunakan untuk menghitung luas dan keliling tiga bangun datar: persegi, persegi panjang, dan lingkaran. Setiap bangun memiliki satu prosedur sendiri yang menerima input, melakukan perhitungan, lalu langsung menampilkan hasil tanpa menggunakan return.

Pada fungsi utama, program menampilkan menu pilihan kepada pengguna. Setelah pengguna memilih, program membaca input yang dibutuhkan (sisi, panjang-lebar, atau jari-jari).

Kemudian, program menggunakan switch-case untuk menentukan prosedur yang dipanggil sesuai pilihan. Prosedur tersebut akan menghitung dan menampilkan hasil ke layar.

D. Kesimpulan

Pada praktikum ini dipelajari konsep fungsi (modul 3) dan prosedur (modul 4) dalam pemrograman. Fungsi digunakan untuk menghasilkan suatu nilai dan memiliki return, sehingga dapat digunakan dalam perhitungan atau disimpan ke variabel. Sedangkan prosedur tidak mengembalikan nilai, tetapi langsung memberikan efek seperti menampilkan output.